



CUBA

CONCURSO NACIONAL DE QUÍMICA 2018

“El futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia, tiene que ser un futuro de hombres de pensamiento, porque precisamente es lo que más estamos sembrando...”

Fidel Castro

Nombre(s): _____ Apellidos: _____

Escuela: _____

Municipio: _____ Provincia: _____

CÓDIGO: _____ Temario: **SEGUNDO DÍA. EXAMEN 11NO**

Instrucciones

- Escriba todos sus datos claramente en el lugar indicado (nombres, apellidos, escuela, municipio, provincia). No escriba nada en el campo CÓDIGO.
- Verifique que su temario está completo. Este es el temario del segundo día de examen, 11no grado. Está compuesto por 3 preguntas (pregunta 8, 6 incisos; pregunta 9, 8 incisos; pregunta 10, 8 incisos) y un total de 6 páginas.
- Todos los datos, constantes, conversiones y ecuaciones fundamentales necesarias están incluidos en el temario. Usted puede usar una calculadora científica.
- Al inicio de cada pregunta se indica su valor (del total de 100 puntos), así como el valor de cada inciso (en marcas).

¡Muchos éxitos!



Ministerio de Educación
República de Cuba



CONSTANTES, CONVERSIONES Y ECUACIONES

Constante de Avogadro	$N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	Ecuación del gas ideal	$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$
Constante de los gases	$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	Primer Principio de la Termodinámica	$Q = \Delta E + W$
Cero en la escala Celcius	273,15 K	Energía de Gibbs	$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$
Constante de Faraday	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$	Ecuación de Nernst	$E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \left(\frac{C_{\text{red}}}{C_{\text{ox}}} \right)$
Producto iónico del agua a 25 °C	$K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$	Ecuación de Arrhenius	$k = A \cdot \exp \left(-\frac{E_A}{R \cdot T} \right)$
Condiciones estándar	$p^\circ = 100 \text{ kPa}$ $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	$\Delta G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$	
$1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot 1 \text{ V} = 1 \text{ kPa} \cdot 1 \text{ L} = 1 \text{ W} \cdot 1 \text{ s}$		$1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot 1 \text{ s}$	

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

1 1A																	18 8A
1 H 1.008	2 2A											3 3A	4 4A	5 5A	6 6A	7 7A	2 He 4.003
3 Li 6.941	4 Be 9.012											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	3 3B	4 4B	5 5B	6 6B	7 7B	8 8B	9 8B	10 8B	11 1B	12 2B	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.88	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.39	31 Ga 69.72	32 Ge 72.61	33 As 74.92	34 Se 78.96	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.94	43 Tc (98)	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57 La 138.9	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po (209)	85 At (210)	86 Rn (222)
87 Fr (223)	88 Ra (226)	89 Ac (227)	104 Rf (261)	105 Db (262)	106 Sg (263)	107 Bh (262)	108 Hs (265)	109 Mt (266)	110 Ds (269)	111 Rg (272)	112 Uub (277)		114 Uuq (277)		116 Uuh (277)		118 Uuo (277)
58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm (145)	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0				
90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np (237)	94 Pu (244)	95 Am (243)	96 Cm (247)	97 Bk (247)	98 Cf (251)	99 Es (252)	100 Fm (257)	101 Md (258)	102 No (259)	103 Lr (262)				

Pregunta 8. Equilibrio químico (15 puntos)

8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	Total	Total
6	4	2	6	8	4	30	15

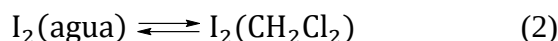
El yodo es un elemento esencial para la vida que se encuentra en los organismos vivos en muy pequeñas cantidades. Cuando se calienta a la presión atmosférica (101,3 kPa) sublima, es decir, pasa de estado de agregación sólido a vapor.



8.1. Calcule la temperatura de sublimación del yodo.

Especie	$\Delta H_f^\circ (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$	$S^\circ (\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1})$
$\text{I}_2(\text{s})$	0,0	116,7
$\text{I}_2(\text{g})$	62,3	260,7

Cuando se agrega diclorometano (CH_2Cl_2) a una disolución de yodo en agua, el yodo se distribuye entre las fases acuosas y orgánicas de acuerdo al siguiente equilibrio.

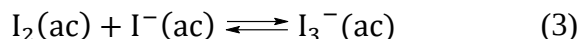


8.2. Calcule la constante del equilibrio de distribución del yodo entre agua y diclorometano a 298 K. $\Delta G_f^\circ (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$: $\text{I}_2(\text{ac}) = 16,4$; $\text{I}_2(\text{CH}_2\text{Cl}_2) = 4,00$.

Nota: Si usted no es capaz de resolver el inciso anterior, utilice la constante de distribución igual a 200 para la solución del resto de la pregunta.

8.3. ¿Por qué el yodo es más soluble en sustancias orgánicas que en agua?

En disolución acuosa existe un equilibrio que involucra las especies yodo, yoduro y triyoduro, de acuerdo a la siguiente ecuación.



Un método para determinar las concentraciones de I_2 y I_3^- en disolución es la valoración con una disolución patrón de tiosulfato ($\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$). Cuando estas especies de yodo interactúan con el tiosulfato ocurre una reacción de oxidación-reducción dando lugar a yoduro y tetratiónato ($\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$).

8.4. Escriba las ecuaciones para las reacciones químicas que tienen lugar durante la valoración de I_2 y I_3^- con tiosulfato. ¿Cuál es el número de oxidación del azufre en el ion tiosulfato?

Con el objetivo de determinar la constante del equilibrio (3), se realizaron los siguientes experimentos a 298 K.

- Se agregaron 50,0 mL de disolución acuosa de KI $0,010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ a 25 mL de disolución de I_2 en CH_2Cl_2 , obteniéndose dos fases separadas, una acuosa y otra orgánica.
- Mediante un método espectrofotométrico se determinó que la concentración de yodo en la fase orgánica era de $1,20 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
- Se tomó una alícuota de 25,0 mL de la fase acuosa y se mezcló con un exceso de disolución de KI para evitar la evaporación del yodo. Luego, la disolución resultante fue valorada con $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ $0,0100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. El punto final de la valoración se alcanzó luego de añadir 3,10 mL de valorante.

8.5. Calcule las concentraciones en el equilibrio de I^- , I_2 y I_3^- en la fase acuosa y la constante de equilibrio para la formación del ion triyoduro (3) a 298 K.

Es posible calcular la constante del equilibrio (3) a partir de datos electroquímicos. Dados los siguientes potenciales estándar de electrodo.

$E^\circ(V)$: $I_3^-(ac)/I^-(ac) = 0,536$; $I_2(ac)/I^-(ac) = 0,621$.

8.6. Calcule la constante de equilibrio para la formación del ion triyoduro (3) a 298 K empleando solamente los datos de potencial de electrodo.

Pregunta 9. Valoraciones (15 puntos)

9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	Total	Total
5	5	2	2	2	3	2	9	30	15

El ácido oxálico es una sustancia ampliamente utilizada como patrón primario en valoraciones ácido-base y redox. Es un ácido de fortaleza moderada con constantes de disociación en agua, a 25 °C, iguales a $K_{a1} = 1,41 \cdot 10^{-2}$ y $K_{a2} = 1,55 \cdot 10^{-4}$.

9.1. Calcule el pH de una disolución de $H_2C_2O_4$ $0,0100 \text{ mol} \cdot L^{-1}$.

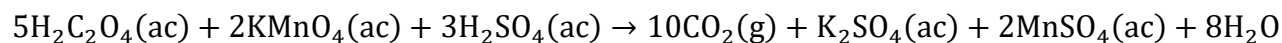
9.2. Calcule el pH de una disolución de KHC_2O_4 $0,0100 \text{ mol} \cdot L^{-1}$.

Uno de los retos experimentales de los participantes en la X Olimpiada Centroamericana de Química y VIII del Caribe (La Habana, 17-23 de julio de 2016) consistió en el análisis de una mezcla de $H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$ y $K_2C_2O_4 \cdot H_2O$ mediante la combinación de una valoración ácido-base con una valoración redox. A continuación se describen los experimentos que pudieron haber sido realizados por uno de los instructores durante la preparación del problema práctico.

Se disolvió una mezcla de $H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$ ($M = 126,08 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$) y $K_2C_2O_4 \cdot H_2O$ ($M = 184,43 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$) en un volumétrico con agua destilada y se completó hasta el aforo para preparar 250,0 mL de disolución (disolución problema).

Se tomaron 25,0 mL de la disolución problema y se trasvasaron a un matraz Erlenmeyer de 100 mL. Se añadieron unas gotas de fenolfatleína ($pK_a = 9,4$) y se valoró desde una bureta de llave de Mohr con una disolución de hidróxido de sodio de concentración $0,100 \text{ mol} \cdot L^{-1}$. El volumen promedio de agente valorante consumido fue 19,0 mL.

Se tomaron 5,00 mL de la disolución problema y se trasvasaron a un matraz Erlenmeyer de 100 mL. Se añadieron 10 mL de ácido sulfúrico $2,6 \text{ mol} \cdot L^{-1}$, la mezcla se calentó ligeramente y se valoró desde una bureta ámbar con una disolución de permanganato de potasio de concentración $0,00990 \text{ mol} \cdot L^{-1}$. El volumen promedio de agente valorante consumido fue 11,2 mL. La reacción que ocurre en este caso es:



9.3. Plantee la ecuación química correspondiente a la reacción que ocurre durante la valoración con hidróxido de sodio.

9.4. Las disoluciones de hidróxido de sodio y permanganato de potasio empleadas durante la valoración fueron estandarizadas antes de realizar los experimentos debido a que no son patrones primarios. Mencione cuatro características que debe tener una sustancia para ser un patrón primario.

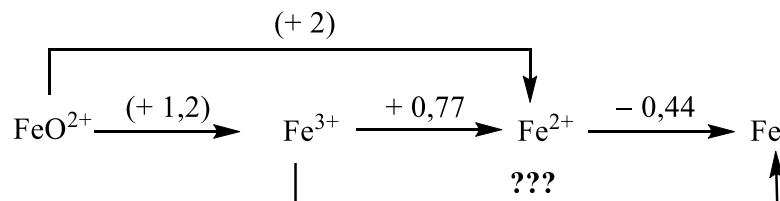
- 9.5. ¿Cómo se detecta el punto final en cada una de las valoraciones?
- 9.6. Demuestre que en las condiciones en que se realiza la valoración redox prácticamente todo el oxalato de la mezcla está presente en forma de ácido oxálico. Considere que el pH es 0,0.
- 9.7. Plantee las semirreacciones de oxidación y reducción correspondientes al proceso redox.
- 9.8. Calcule la composición (en por ciento en masa) de la mezcla analizada por el instructor.

Pregunta 10. Electroquímica (20 puntos)

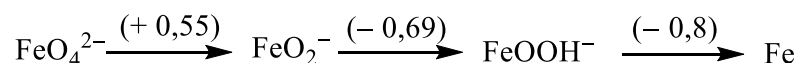
10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	Total	Total
4	4	4	4	6	6	6	6	40	20

A continuación se muestran el diagrama de Latimer correspondiente a las especies del hierro en medio ácido y en medio básico.

Medio ácido



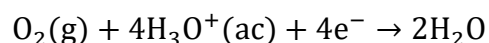
Medio básico



- 10.1. ¿En qué medio es más oxidante el Fe(III)? ¿En qué medio es más reductor el Fe metálico?
- 10.2. ¿Alguna de las especies del hierro se desproporciona? Justifique.
- 10.3. ¿Podrán coexistir en una disolución ácida las especies Fe(III) y Fe? Justifique numéricamente.
- 10.4. Calcule el potencial estándar $E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe})$.

Es posible comprender los procesos redox que suceden en las aguas naturales con ayuda de los datos electroquímicos. Por ejemplo, en un lago, frío en el fondo y más cálido en la superficie, el gradiente de temperatura evita la mezcla vertical. En la superficie el agua está completamente oxigenada y el hierro está presente en forma de partículas insolubles de $\text{Fe}(\text{OH})_3$. Estas partículas tienden a hundirse. A mayor profundidad, el contenido de O_2 es bajo. Si el contenido orgánico o de otras fuentes de agentes reductores es suficiente, el hidróxido se reducirá y el hierro se disolverá en forma de Fe^{2+} . Entonces, los iones formados difundirán hacia la superficie donde se pondrán en contacto con el O_2 y serán oxidados nuevamente a $\text{Fe}(\text{OH})_3$.

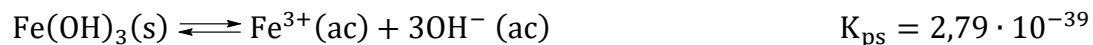
- 10.5. Estime el potencial aproximado que en la superficie de un lago cualquiera. Considere que la temperatura es 25°C , la presión es 1,01 bar y el pH igual a 7,0. La composición del aire es N_2 78%, O_2 21% y Ar 1% (por ciento en volumen).



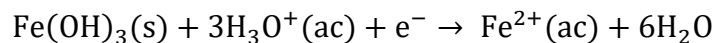
$$E^\circ = 1,23 \text{ V}$$

En realidad, las condiciones de las aguas naturales son ligeramente distintas a las calculadas por usted debido a la presencia de distintas especies disueltas.

10.6. Calcule las concentraciones de Fe^{3+} e Fe^{2+} que existen en la superficie del lago. Considere que la temperatura es $25\text{ }^{\circ}\text{C}$, el pH es 6,5 y el potencial es 0,65 V.



10.7. Demuestre que el potencial estándar correspondiente al siguiente proceso de reducción que ocurre cerca del fondo del lago es $E^{\circ} = 0,97\text{ V}$.



10.8. Calcule las concentraciones de Fe^{3+} e Fe^{2+} que existen en el fondo del lago. Considere que la temperatura es $15\text{ }^{\circ}\text{C}$, el pH es 6,0 y el potencial es 0,15 V. Ignore los efectos de la temperatura sobre las constantes de equilibrio y el potencial estándar.